جزوه درسی · مدارهای الکتریکی

خازن، سلف و مرتبه مدار

شرح کامل مفاهیم همراه با مثال‌های حل‌شده و تمرین با جواب

- خازن: رابطه ولتاژ و جریان، توان و انرژی
- سلف: رابطه ولتاژ و جریان، انرژی
- رفتار در DC و لحظه کلیدزنی
- ترکیب خازن‌ها و اتصال خازن‌های باردار
- ترکیب سلف‌ها و دوگانی
- مرتبه مدار، حلقه خازنی و کات‌ست سلفی

۷ فصل · ۴۰ مثال حل‌شده · ۱۰۰ تمرین · ۳۵ شکل

آبان ۱۴۰۵

فهرست مطالب

پیش‌گفتار **مقدمه** ۳

فصل ۱ **خازن** ۴

۱.۱ ساختار و تعریف ۴

۱.۲ رابطه جریان و ولتاژ ۴

۱.۳ سه خاصیت کلیدی ۵

۱.۴ توان و انرژی ۵

فصل ۲ **ترکیب خازن‌ها** ۱۰

۲.۱ خازن‌های موازی ۱۰

۲.۲ خازن‌های سری ۱۰

۲.۳ اتصال خازن‌های باردار و اتلاف انرژی ۱۱

فصل ۳ **سلف** ۱۵

۳.۱ ساختار و تعریف ۱۵

۳.۲ رابطه ولتاژ و جریان ۱۵

۳.۳ سه خاصیت کلیدی ۱۶

۳.۴ توان و انرژی ۱۶

فصل ۴ **ترکیب سلف‌ها و دوگانی** ۲۰

۴.۱ سلف‌های سری ۲۰

۴.۲ سلف‌های موازی ۲۰

۴.۳ دوگانی خازن و سلف ۲۰

فصل ۵ **رفتار در DC و لحظه کلیدزنی** ۲۴

۵.۱ قواعد اصلی ۲۴

۵.۲ دستور کار ۲۵

فصل ۶ مرتبه مدار ۳۱
۶.۱ تعریف ۳۱
۶.۲ حلقه خازنی و کات‌ست سلفی ۳۱
۶.۳ دو حالت که مرتبه را کم نمی‌کنند ۳۲
۶.۴ روش سریع تعیین مرتبه ۳۳
فصل ۷ تمرین‌های تکمیلی با جواب ۴۰
پیوست جمع‌بندی فرمول‌ها ۴۳

پیش‌گفتار

مقدمه

این جزوه سه موضوع به‌هم‌پیوسته را از پایه درس می‌دهد: **خازن**، **سلف** و **مرتبه مدار**. خازن و سلف تنها عناصری هستند که انرژی ذخیره می‌کنند و به همین دلیل «حافظه» دارند؛ مرتبه مدار هم دقیقاً می‌گوید چند عنصر ذخیره‌ساز مستقل در مدار هست و معادله دیفرانسیل مدار از چه درجه‌ای است.

هر فصل با تعریف و استدلال شروع می‌شود و بعد چند مثال کامل حل‌شده دارد. فصل ۵ (لحظه کلیدزنی) و فصل ۶ (مرتبه مدار) بیشترین مثال را دارند، چون پرتکرارترین سؤال‌های امتحانی از همین دو بخش است.

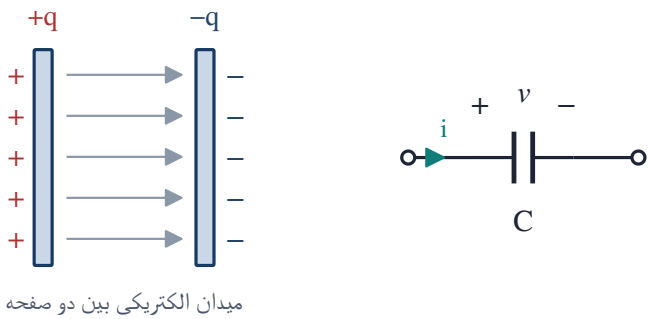
قراردادها: جهت مرجع جریان از سر + ولتاژ وارد المان می‌شود (قرارداد علامت غیرفعال)؛ 0^- لحظه درست قبل و 0^+ لحظه درست بعد از کلیدزنی در $t = 0$ است؛ $\delta(t)$ تابع ضربه و $u(t)$ تابع پله واحد است.

فصل ۱

خازن

۱.۱ ساختار و تعریف

خازن از **دو رسانا (صفحه) که با یک عایق (دی‌الکتریک) از هم جدا شده‌اند** ساخته می‌شود. وقتی بین دو صفحه ولتاژ v اعمال شود، روی یک صفحه بار +q و روی صفحه دیگر بار −q جمع می‌شود و بین صفحه‌ها **میدان الکتریکی** شکل می‌گیرد. انرژی در همین میدان ذخیره می‌شود. از درون عایق جریانی عبور نمی‌کند؛ «جریان خازن» در واقع جریانی است که صفحه‌ها را شارژ یا دشارژ می‌کند.



شکل ۱.۱: ساختار خازن (چپ) و نماد آن با جهت‌های مرجع (راست): جریان از سر + وارد می‌شود.

در خازن خطی، بار با ولتاژ متناسب است. ضریب تناسب **ظرفیت C** است با واحد **فاراد (F)**:

$$q = C\,v$$

یک فاراد واحد بسیار بزرگی است؛ مقادیر عملی معمولاً میکروفاراد ($\mu F = 10^{-6}$ F)، نانوفاراد ($nF = 10^{-9}$ F) و پیکوفاراد ($pF = 10^{-12}$ F) هستند. برای خازن صفحه‌موازی با مساحت A، فاصله d و ضریب گذردهی ε:

$$C = \frac{\varepsilon A}{d}$$

یعنی صفحه بزرگ‌تر و فاصله کمتر، ظرفیت بیشتر می‌دهد.

۱.۲ رابطه جریان و ولتاژ

جریان، آهنگ تغییر بار است. با مشتق گرفتن از q = Cv (برای C ثابت):

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = C\,\frac{dv(t)}{dt}$$

با انتگرال گرفتن از همین رابطه، ولتاژ برحسب جریان به دست می‌آید:

$$v(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\tau)\,d\tau = v(t_0) + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(\tau)\,d\tau$$

دو نکته مهم از این دو رابطه:

- **جریان به تغییر ولتاژ وابسته است، نه به خود ولتاژ.** خازنی که ولتاژش 100V است ولی ثابت مانده، جریان صفر دارد؛ خازنی که ولتاژش صفر است ولی سریع تغییر می‌کند، جریان زیادی دارد.
- **خازن حافظه دارد.** ولتاژ امروز خازن به کل تاریخچه جریانش وابسته است. همه آن تاریخچه در یک عدد خلاصه می‌شود: ولتاژ اولیه $v(t_0)$. برای همین برای حل هر مدار خازنی، **ولتاژ اولیه خازن** لازم است.

۱.۳ سه خاصیت کلیدی

۱. **در DC (ولتاژ ثابت) خازن مدار باز است.** اگر v ثابت باشد dv/dt = 0 و جریان صفر است. پس در حالت دائمی یک مدار DC، خازن را با مدار باز جایگزین می‌کنیم.

۲. **ولتاژ خازن پیوسته است (نمی‌پرد).** اگر ولتاژ در لحظه‌ای ناگهان به اندازه ΔV بپرد، dv/dt بی‌نهایت و جریان بی‌نهایت می‌شود. با جریان محدود این ممکن نیست، پس:

$$v_C(0^+) = v_C(0^-)$$

۳. **پرش ولتاژ فقط با جریان ضربه ممکن است.** اگر ولتاژ در t = 0 به اندازه ΔV بپرد، جریان یک ضربه است با مساحت برابر بار منتقل‌شده:

$$i(t) = C\,\Delta V\,\delta(t)$$

> **نکته:** فقط ولتاژ خازن پیوسته است. **جریان خازن می‌تواند ناگهان عوض شود**؛ مثلاً از صفر به چند آمپر برسد.

۱.۴ توان و انرژی

توان جذب‌شده خازن $p = v \cdot i = C\,v\,(dv/dt)$ است. انرژی ذخیره‌شده وقتی ولتاژ از صفر به v می‌رسد:

$$w_C = \int p\,dt = \int_0^v C\,v'\,dv' = \frac{1}{2}Cv^2 = \frac{q^2}{2C}$$

- انرژی خازن **همیشه نامنفی** است و فقط به **ولتاژ فعلی** بستگی دارد، نه به مسیر رسیدن به آن.
- وقتی $|v|$ زیاد می‌شود $p > 0$ است (خازن انرژی **جذب** و ذخیره می‌کند)؛ وقتی $|v|$ کم می‌شود $p < 0$ است (خازن انرژی ذخیره‌شده را **پس می‌دهد**).
- خازن ایده‌آل انرژی را **تلف نمی‌کند**؛ برخلاف مقاومت که همیشه توان مصرف می‌کند ($p = Ri^2 \geq 0$).

مثال ۱.۱: ولتاژ سینوسی

خازن $C = 2\mu F$ ولتاژ $v(t) = 10\sin(1000t)$ V دارد. جریان و بیشینه انرژی ذخیره‌شده را بیابید.

حل:

$$i(t) = C\frac{dv}{dt} = 2\times10^{-6}\times10\times1000\cos(1000t) = 20\cos(1000t)\ \text{mA}$$

بیشینه انرژی وقتی $|v|$ بیشینه (10V) است: $w_{max} = \frac{1}{2}\times2\times10^{-6}\times100 = \mathbf{100\mu J}$. دقت کنید جریان وقتی بیشینه است که ولتاژ از صفر می‌گذرد (جایی که شیب ولتاژ بیشترین است)؛ یعنی جریان خازن 90 درجه از ولتاژ جلوتر است.

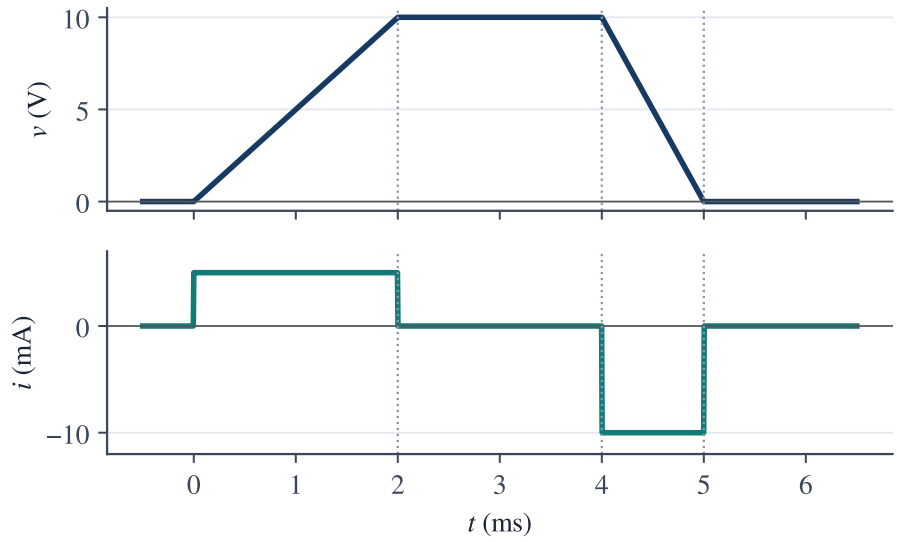
مثال ۱.۲: ولتاژ تکه‌ای خطی

ولتاژ خازن $C = 1\mu F$ در 0 تا 2ms به‌طور خطی از 0 به 10V می‌رسد، از 2 تا 4ms ثابت 10V می‌ماند و از 4 تا 5ms به‌طور خطی به صفر برمی‌گردد. جریان را رسم کنید.

حل: در هر بازه شیب ولتاژ ثابت است، پس جریان در هر بازه ثابت است:

بازه	شیب dv/dt	جریان i = C dv/dt
0 تا 2ms	10/2ms = 5000 V/s	5mA
2 تا 4ms	0	0
4 تا 5ms	−10/1ms = −10000 V/s	−10mA
بعد از 5ms	0	0

جریان یک شکل موج پله‌ای است. دقت کنید جریان در $t = 2ms$ و $t = 4ms$ ناگهان عوض می‌شود ولی ولتاژ پیوسته است. **بررسی:** مساحت زیر جریان (بار خالص) از 0 تا 5ms برابر $5mA \times 2ms - 10mA \times 1ms = 0$ است، که با برگشتن ولتاژ به صفر سازگار است.



شکل ۱.۲: ولتاژ و جریان خازن در مثال ۱.۲؛ جریان متناسب با شیب ولتاژ است.

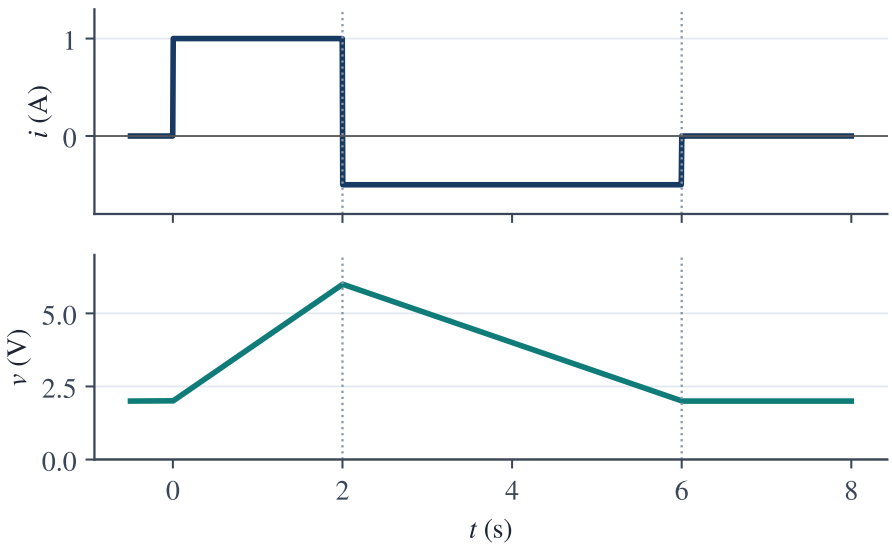
مثال ۱.۳: جریان تکه‌ای، یافتن ولتاژ

خازن $C = 0.5F$ با ولتاژ اولیه $v(0) = 2V$ است. جریان آن از 0 تا 2s برابر 1A، از 2 تا 6s برابر $-0.5A$ و بعد از آن صفر است. ولتاژ و انرژی را بیابید.

حل: با رابطه انتگرالی، هر بازه را از ولتاژ انتهای بازه قبل ادامه می‌دهیم:

- **0 تا 2s:** $v(t) = 2 + (1/0.5) \times t = 2 + 2t$؛ پس $v(2) = 6V$.
- **2 تا 6s:** $v(t) = 6 + (-0.5/0.5)(t - 2) = 6 - (t - 2)$؛ پس $v(6) = 2V$.
- **بعد از 6s:** جریان صفر است، پس ولتاژ ثابت 2V می‌ماند.

انرژی: $w(0) = \tfrac{1}{2} \times 0.5 \times 4 = 1J$، $w(2) = \tfrac{1}{2} \times 0.5 \times 36 = \mathbf{9J}$ و $w(6) = 1J$. در بازه 0 تا 2s خازن 8J انرژی گرفته و در بازه 2 تا 6s همه آن را پس داده است. توان در بازه دوم منفی است: مثلاً در $t = 2^+$ داریم $p = 6 \times (-0.5) = -3W$.



شکل ۱.۳: جریان و ولتاژ خازن در مثال ۱.۳؛ ولتاژ انتگرال جریان است و پیوسته می‌ماند.

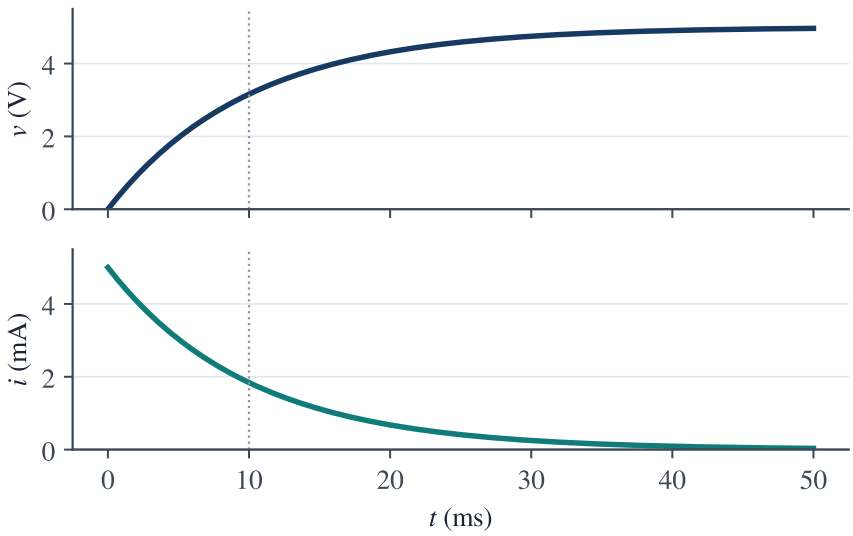
مثال ۱.۴: شارژ نمایی

ولتاژ خازن $C = 10\,\mu F$ برابر $v(t) = 5(1 - e^{-100t})$ V برای $t \geq 0$ است. جریان، جریان اولیه و انرژی نهایی را بیابید.

حل:

$$i(t) = C\frac{dv}{dt} = 10 \times 10^{-6} \times 5 \times 100\, e^{-100t} = 5\, e^{-100t}\ \text{mA}$$

در $t = 0$ ولتاژ صفر است ولی جریان $5\,\text{mA}$ (بیشینه) است؛ خازن بی‌بار در لحظه اول مثل اتصال کوتاه رفتار می‌کند. در $t \to \infty$ جریان صفر می‌شود (مدار باز) و انرژی نهایی $\tfrac{1}{2} \times 10^{-5} \times 25 = \mathbf{125\,\mu J}$ است.



شکل ۱.۴: شارژ نمایی خازن در مثال ۱.۴؛ خط‌چین ثابت زمانی 10ms را نشان می‌دهد.

مثال ۱.۵: پرش ولتاژ و جریان ضربه

ولتاژ خازن 3F در $t = 0$ ناگهان از 0 به 4V می‌پرد و بعد ثابت می‌ماند. جریان؟

حل: ولتاژ $v(t) = 4u(t)$ است. مشتق پله، ضربه است:

$$i(t) = C\frac{dv}{dt} = 3 \times 4\,\delta(t) = 12\,\delta(t)\ \text{A}$$

یعنی بار 12C در یک لحظه منتقل شده است. این فقط وقتی پیش می‌آید که یک **منبع ولتاژ ایده‌آل** مستقیم به خازن وصل شود (فصل ۵ را ببینید)؛ در مدار واقعی با مقاومت سیم‌ها، جریان بسیار بزرگ ولی محدود است.

مثال ۱.۶: خازن صفحه‌موازی

دو صفحه هر کدام 1cm^2 به فاصله 0.1mm در هوا ($\varepsilon = \varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}$ F/m). ظرفیت؟ اگر بین صفحه‌ها عایقی با ضریب نسبی 4 بگذاریم چطور؟

حل: $C = 8.85\times10^{-12} \times 10^{-4} / 10^{-4}$ = **8.85pF**. با ضریب نسبی 4، ظرفیت چهار برابر می‌شود: **35.4pF**.

فصل ۲

ترکیب خازن‌ها

۲.۱ خازن‌های موازی

N خازن موازی **ولتاژ یکسان** v دارند. با KCL، جریان کل مجموع جریان خازن‌هاست:

$$i = C_1\frac{dv}{dt} + C_2\frac{dv}{dt} + \cdots + C_N\frac{dv}{dt} = \left(C_1 + C_2 + \cdots + C_N\right)\frac{dv}{dt}$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \cdots + C_N$$

خازن‌های موازی مثل **مقاومت‌های سری** جمع می‌شوند (مساحت صفحه‌ها عملاً زیاد شده است). بار به نسبت ظرفیت‌ها تقسیم می‌شود:

$$q_k = C_k\, v = \frac{C_k}{C_1 + \cdots + C_N}\, q_{\text{کل}}$$

۲.۲ خازن‌های سری

N خازن سری **جریان یکسان** i دارند. با KVL و فرم انتگرالی:

$$v = \sum_k v_k = \sum_k v_k(0) + \left(\frac{1}{C_1} + \cdots + \frac{1}{C_N}\right)\int_0^t i\, d\tau$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_N}, \qquad v_{eq}(0) = v_1(0) + \cdots + v_N(0)$$

برای دو خازن: $C_{eq} = C_1C_2/(C_1 + C_2)$. خازن‌های سری مثل **مقاومت‌های موازی** ترکیب می‌شوند؛ ظرفیت معادل از **کوچک‌ترین** خازن کمتر است.

تقسیم ولتاژ در خازن‌های سری (با ولتاژ اولیه صفر): همه بار یکسان $q = C_{eq}\cdot v$ دارند، پس $v_k = q/C_k$:

$$v_k = \frac{C_{eq}}{C_k}\, v, \qquad \text{برای دو خازن:} \quad v_1 = \frac{C_2}{C_1 + C_2}\, v, \quad v_2 = \frac{C_1}{C_1 + C_2}\, v$$

برخلاف مقاومت‌های سری، ولتاژ بیشتر روی **خازن کوچک‌تر** می‌افتد.

ویژگی	سری	موازی
کمیت مشترک	جریان (و بار انتقالی)	ولتاژ
ظرفیت معادل	$1/C_{eq} = \Sigma\, 1/C_k$	$C_{eq} = \Sigma\, C_k$
تقسیم	ولتاژ، به نسبت عکس ظرفیت	بار، به نسبت مستقیم ظرفیت
شرایط اولیه	ولتاژهای اولیه جمع می‌شوند	ولتاژهای اولیه باید برابر باشند

۲.۳ اتصال خازن‌های باردار و اتلاف انرژی

اگر دو خازن با ولتاژهای متفاوت V_1 و V_2 ناگهان موازی شوند، ولتاژها باید بلافاصله برابر شوند؛ پس با جریان ضربه بار جابه‌جا می‌شود. دو قانون حاکم است:

۱. **بار کل پایسته است** (بار از گره مشترک خارج نمی‌شود):

$$V_f = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2}$$

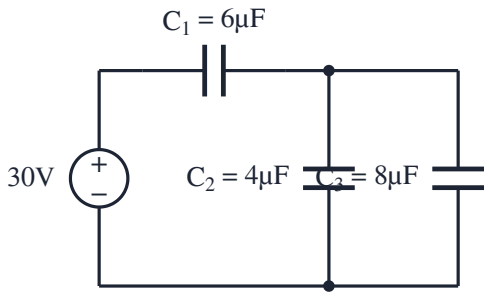
۲. **انرژی پایسته نیست.** مقداری انرژی همیشه تلف می‌شود:

$$\Delta W = \frac{1}{2}\,\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}\,(V_1 - V_2)^2$$

این انرژی در مقاومت سیم‌ها (یا به صورت جرقه و تشعشع) از بین می‌رود. نکته جالب: اگر یک مقاومت R بین دو خازن بگذاریم، انرژی تلف‌شده در R دقیقاً همین مقدار است و **به مقدار R بستگی ندارد**؛ R فقط سرعت جابه‌جایی بار را تعیین می‌کند.

مثال ۲.۱: مدار خازنی سری-موازی

منبع 30V به خازن $C_1 = 6\mu F$ وصل است که با ترکیب موازی $C_2 = 4\mu F$ و $C_3 = 8\mu F$ سری است. همه خازن‌ها ابتدا بی‌بارند. ولتاژ، بار و انرژی هر خازن را بیابید.



شکل ۲.۱: مدار مثال ۲.۱.

حل:

۱. $C_2 \parallel C_3 = 4 + 8 = 12\mu F$.

۲. سری با C_1: $C_{eq} = 6 \times 12/(6 + 12) = \mathbf{4\mu F}$.

۳. بار کل (بار C_1 و بار کل ترکیب موازی): $q = 4\mu F \times 30V = 120\mu C$.

۴. $v_1 = 120/6 = \mathbf{20V}$ و ولتاژ ترکیب موازی $120/12 = \mathbf{10V}$ (جمع ✓ 30V).

۵. $q_2 = 4 \times 10 = \mathbf{40\mu C}$ و $q_3 = 8 \times 10 = \mathbf{80\mu C}$ (جمع ✓ 120μC).

بررسی انرژی: انرژی کل $\frac{1}{2} \times 4\mu \times 900 = 1800\mu J$. انرژی‌های جداگانه: $\frac{1}{2} \times 6\mu \times 400 = 1200\mu J$، $\frac{1}{2} \times 4\mu \times 100 = 200\mu J$ و $\frac{1}{2} \times 8\mu \times 100 = 400\mu J$؛ جمع ✓ 1800μJ.

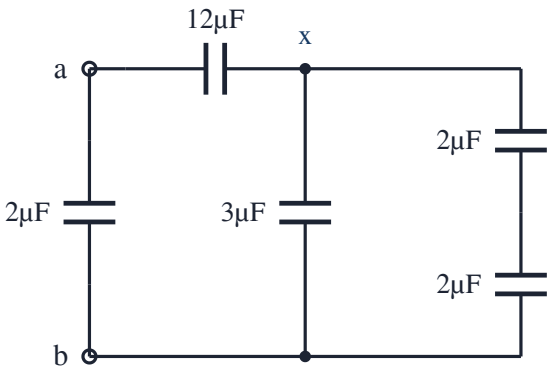
مثال ۲.۲: تقسیم ولتاژ در خازن‌های سری

خازن‌های 2μF و 3μF سری به منبع 100V وصل می‌شوند. ولتاژ هر کدام؟

حل: $v(2\mu F) = 3/(2 + 3) \times 100 = \mathbf{60V}$ و $v(3\mu F) = 2/5 \times 100 = \mathbf{40V}$. بررسی: $C_{eq} = 1.2\mu F$، $q = 120\mu C$؛ $2\mu \times 60 = 120\mu C$ و $3\mu \times 40 = 120\mu C$ ✓. خازن کوچک‌تر ولتاژ بیشتری گرفت.

مثال ۲.۳: ظرفیت معادل یک شبکه

بین گره‌های a و b: خازن 12μF از a به گره x؛ از x به b خازن 3μF و موازی با آن دو خازن 2μF سری؛ و یک خازن 2μF مستقیماً بین a و b. C_{ab} را بیابید.



شکل ۲.۲: شبکه خازنی مثال ۲.۳.

حل: از دورترین نقطه شروع می‌کنیم:

۱. دو خازن 2μF سری: $2 \times 2/(2 + 2) = 1\mu F$.

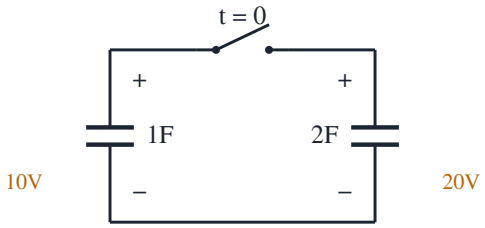
۲. موازی با 3μF: $3 + 1 = 4\mu F$ (بین x و b).

۳. سری با 12μF: $12 \times 4/(12 + 4) = 3\mu F$.

۴. موازی با 2μF مستقیم: $\mathbf{C_{ab} = 5\mu F}$.

مثال ۲.۴: اتصال دو خازن باردار

خازن $C_1 = 1F$ با ولتاژ 10V و خازن $C_2 = 2F$ با ولتاژ 20V را با بستن کلیدی موازی می‌کنیم. (الف) سرهای هم‌علامت به هم وصل شوند. (ب) سرهای ناهم‌علامت به هم وصل شوند.



شکل ۲.۳: مثال ۲.۴ (الف): موازی کردن دو خازن باردار با سرهای هم‌علامت.

انرژی اولیه در هر دو حالت: $\frac{1}{2} \times 1 \times 100 + \frac{1}{2} \times 2 \times 400 = 50 + 400 = 450J$.

(الف) هم‌علامت: بار کل $1 \times 10 + 2 \times 20 = 50C$؛ $V_f = 50/3 \approx \mathbf{16.67V}$. انرژی نهایی $\frac{1}{2} \times 3 \times (50/3)^2 \approx 416.7J$؛ اتلاف $\mathbf{33.3J}$. با فرمول: $\frac{1}{2} \times (2/3) \times (10 - 20)^2 = 33.3J$ ✓.

(ب) ناهم‌علامت: اگر سر + خازن اول به سر − خازن دوم وصل شود، نسبت به مرجع خازن اول داریم $V_2 = -20\text{V}$. بار کل $1 \times 10 + 2 \times (-20) = -30\text{C}$؛ $V_f = -30/3 = \mathbf{-10\text{V}}$. انرژی نهایی $\tfrac{1}{2} \times 3 \times 100 = 150\text{J}$؛ اتلاف $\mathbf{300\text{J}}$. با فرمول: $\tfrac{1}{2} \times (2/3) \times (10 - (-20))^2 = 300\text{J}$ ✓.

در حالت دوم بارها یکدیگر را خنثی می‌کنند و بیشتر انرژی تلف می‌شود.

مثال ۲.۵: خازن‌های سری با ولتاژ اولیه

$C_1 = 2\text{F}$ با $v_1(0) = 3\text{V}$ و $C_2 = 3\text{F}$ با $v_2(0) = -1\text{V}$ سری‌اند (جهت مرجع هر دو یکسان). جریان ثابت 0.6A به مدت 2s از آن‌ها می‌گذرد. ولتاژها در $t = 2\text{s}$؟

حل با معادل: $C_{eq} = 2 \times 3/5 = 1.2\text{F}$ و $v_{eq}(0) = 3 + (-1) = 2\text{V}$. پس $v_{eq}(2) = 2 + 0.6 \times 2/1.2 = \mathbf{3\text{V}}$.

حل جداگانه (بررسی): $v_1(2) = 3 + 0.6 \times 2/2 = \mathbf{3.6\text{V}}$ و $v_2(2) = -1 + 0.6 \times 2/3 = \mathbf{-0.6\text{V}}$. جمع $3.6 - 0.6 = 3\text{V}$ ✓.

نکته: معادل فقط ولتاژ **کل** را درست می‌دهد؛ برای ولتاژ هر خازن باید به مدار اصلی برگشت. این نکته در فصل ۶ (مرتبه مدار) دوباره مهم می‌شود.

مثال ۲.۶: ساختن خازن با ولتاژ بالاتر

خازن‌های $20\mu\text{F}$ با حداکثر ولتاژ مجاز 50V داریم. چطور معادل $10\mu\text{F}$ با ولتاژ مجاز 100V بسازیم؟

حل: دو خازن را سری کنید: $C_{eq} = 20/2 = 10\mu\text{F}$. چون ظرفیت‌ها برابرند، 100V مساوی تقسیم می‌شود و هر خازن فقط 50V می‌گیرد ✓. (اگر ظرفیت‌ها نابرابر بودند، خازن کوچک‌تر ولتاژ بیشتری می‌گرفت و ممکن بود آسیب ببیند.)

فصل ۳

سلف

۳.۱ ساختار و تعریف

سلف (القاگر) معمولاً یک **سیم‌پیچ** است. جریان i در سیم‌پیچ یک **میدان مغناطیسی** و شار مغناطیسی φ می‌سازد و انرژی در همین میدان ذخیره می‌شود. برای سیم‌پیچ N دوری، مجموع شار همه دورها **شار پیوندی** λ = Nφ است. در سلف خطی شار پیوندی با جریان متناسب است؛ ضریب تناسب **اندوکتانس L** با واحد **هانری (H)** است:



شکل ۳.۱: سیم‌پیچ و شار مغناطیسی آن (چپ) و نماد سلف با جهت‌های مرجع (راست).

$$\lambda = N\varphi = L\,i$$

برای سیم‌پیچ با N دور، سطح مقطع A، طول l و تراوایی هسته μ تقریباً $L = \mu N^2 A/l$ است؛ یعنی اندوکتانس با **مربع تعداد دور** زیاد می‌شود.

۳.۲ رابطه ولتاژ و جریان

طبق قانون فارادی، ولتاژ القایی برابر آهنگ تغییر شار پیوندی است:

$$v(t) = \frac{d\lambda}{dt} = L\,\frac{di(t)}{dt}$$

و به شکل انتگرالی:

$$i(t) = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} v(\tau)\,d\tau = i(t_0) + \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} v(\tau)\,d\tau$$

- **ولتاژ به تغییر جریان وابسته است، نه به خود جریان.** سلفی که 10A ثابت از آن می‌گذرد، ولتاژ صفر دارد.

- **سلف حافظه دارد.** تاریخچه آن در **جریان اولیه $i(t_0)$** خلاصه می‌شود.
- به زبان شهودی: سلف «با تغییر جریان مخالفت می‌کند»؛ هر تلاشی برای تغییر سریع جریان، ولتاژ بزرگی در دو سرش می‌سازد.

۳.۳ سه خاصیت کلیدی

۱. **در DC (جریان ثابت) سلف اتصال کوتاه است.** $di/dt = 0$ و ولتاژ صفر است.

۲. **جریان سلف پیوسته است (نمی‌پرد).** پرش جریان ولتاژ بی‌نهایت لازم دارد؛ با ولتاژ محدود:

$$i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

۳. **پرش جریان فقط با ولتاژ ضربه ممکن است:** اگر جریان به اندازه ΔI بپرد، $v(t) = L\Delta I \cdot \delta(t)$.

نکته: فقط جریان سلف پیوسته است؛ **ولتاژ سلف می‌تواند ناگهان عوض شود.**

۳.۴ توان و انرژی

$$p = v\,i = L\,i\,\frac{di}{dt}, \qquad w_L = \int_0^{i} L\,i'\,di' = \frac{1}{2}L\,i^2$$

مثل خازن: انرژی نامنفی است، فقط به جریان فعلی بستگی دارد، وقتی $|i|$ زیاد می‌شود جذب و وقتی کم می‌شود پس داده می‌شود؛ سلف ایده‌آل انرژی تلف نمی‌کند.

مثال ۳.۱: جریان سینوسی

سلف $L = 50\text{mH}$ جریان $i(t) = 2\sin(200t)$ A دارد. ولتاژ و بیشینه انرژی؟

حل:

$$v(t) = L\frac{di}{dt} = 0.05 \times 2 \times 200\cos(200t) = 20\cos(200t)\ \text{V}$$

$w_{max} = \tfrac{1}{2} \times 0.05 \times 2^2 = \mathbf{0.1J}$. اینجا ولتاژ سلف 90 درجه از جریان جلوتر است (دوگان مثال ۱.۱).

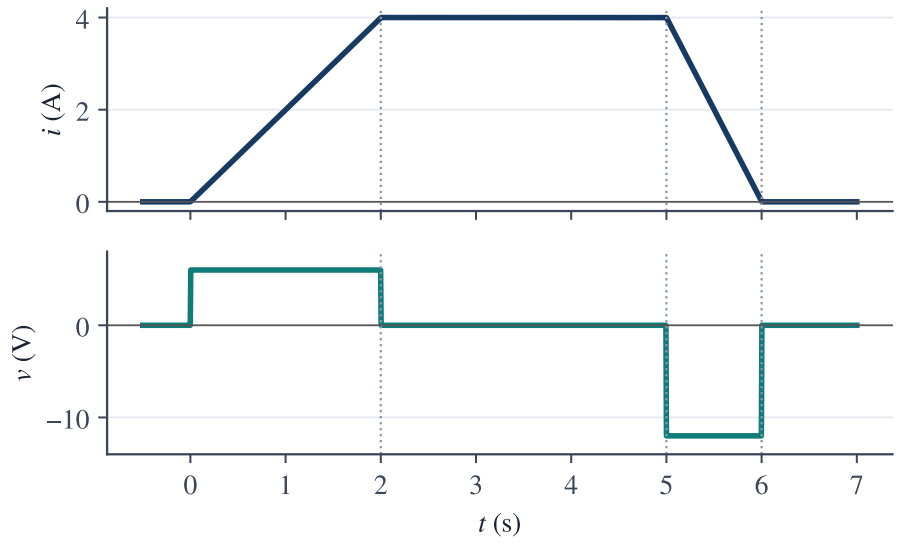
مثال ۳.۲: جریان تکه‌ای خطی

جریان سلف L = 3H از 0 تا 2s به‌طور خطی از 0 به 4A می‌رسد، از 2 تا 5s ثابت 4A است و از 5 تا 6s به صفر برمی‌گردد. ولتاژ و بیشینه انرژی؟

حل:

بازه	di/dt	v = L di/dt
0 تا 2s	2 A/s	6V
2 تا 5s	0	0
5 تا 6s	−4 A/s	−12V

بیشینه انرژی در بازه 2 تا 5s: ½ × 3 × 16 = **24J**. در بازه 5 تا 6s این انرژی پس داده می‌شود (ولتاژ منفی و جریان مثبت، پس p < 0). بررسی: مساحت زیر ولتاژ 0 = 1 × 12 − 2 × 6 است و جریان به صفر برمی‌گردد ✓.



شکل ۳.۲: جریان و ولتاژ سلف در مثال ۳.۲؛ ولتاژ متناسب با شیب جریان است.

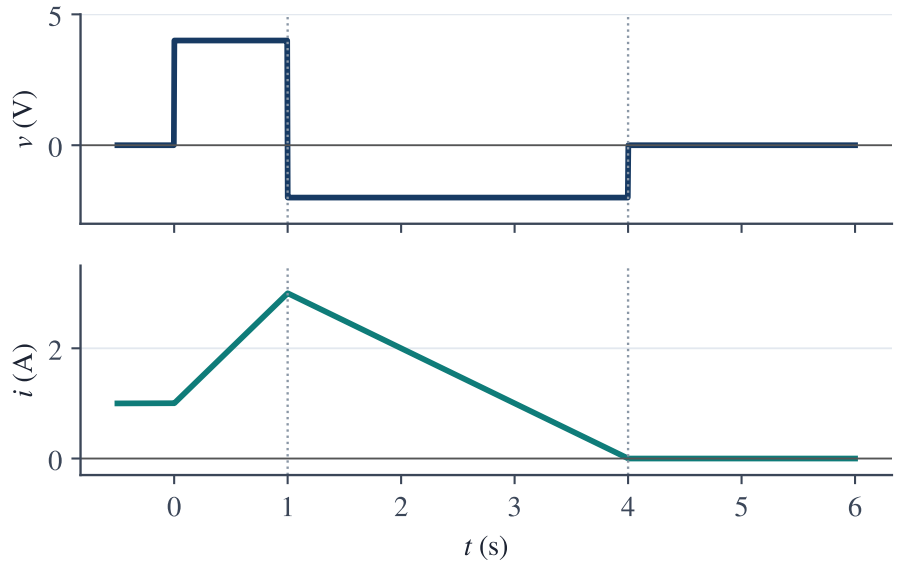
مثال ۳.۳: ولتاژ تکه‌ای، یافتن جریان

سلف L = 2H با i(0) = 1A. ولتاژ آن از 0 تا 1s برابر 4V، از 1 تا 4s برابر −2V و بعد از آن صفر است. جریان؟

حل:

- **0 تا 1s:** $i = 1 + (4/2)t = 1 + 2t$؛ پس $i(1) = 3\text{A}$.
- **1 تا 4s:** $i = 3 + (-2/2)(t-1) = 3 - (t-1)$؛ پس $i(4) = 0$.
- **بعد از 4s:** ولتاژ صفر است، پس جریان در همان مقدار **صفر** می‌ماند.

انرژی در $t = 1\text{s}$ بیشینه است: $\tfrac{1}{2} \times 2 \times 9 = \mathbf{9\,J}$. توجه: اگر ولتاژ منفی بیشتر ادامه می‌یافت، جریان منفی می‌شد؛ جریان سلف خودبه‌خود در صفر متوقف نمی‌شود.



شکل ۳.۳: ولتاژ و جریان سلف در مثال ۳.۳؛ جریان انتگرال ولتاژ است و پیوسته می‌ماند.

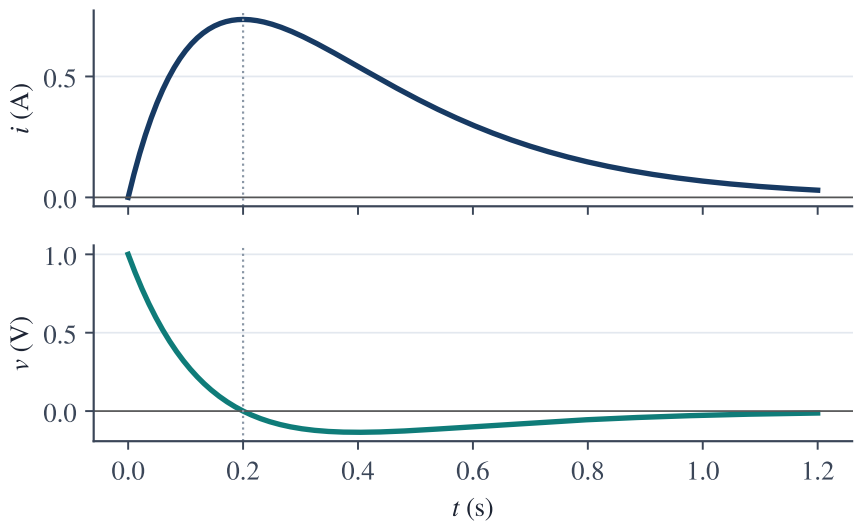
مثال ۳.۴: جریان نمایی

جریان سلف $L = 0.1\text{H}$ برابر $i(t) = 10t\cdot e^{-5t}\ \text{A}$ برای $t \geq 0$ است. ولتاژ را بیابید و بگویید ولتاژ کی صفر می‌شود.

حل: با مشتق ضرب:

$$v(t) = 0.1 \times 10\left(e^{-5t} - 5t\,e^{-5t}\right) = (1 - 5t)\,e^{-5t}\ \text{V}$$

ولتاژ در $t = \mathbf{0.2\text{s}}$ صفر می‌شود؛ دقیقاً همان لحظه‌ای که جریان بیشینه است: $i(0.2) = 2e^{-1} \approx \mathbf{0.736\text{A}}$. قبل از 0.2s ولتاژ مثبت است (جریان در حال افزایش، سلف انرژی جذب می‌کند) و بعد از آن منفی.



شکل ۳.۴: مثال ۳.۴: ولتاژ سلف درست در لحظه بیشینه جریان (t = 0.2s) صفر می‌شود.

مثال ۳.۵: چرا باز کردن مدار سلف جرقه می‌زند؟

از سلف 0.5H جریان 2A می‌گذرد. کلیدی که سری با آن است باز می‌شود و جریان در حدود 1µs به صفر می‌رسد. ولتاژ متوسط سلف؟

حل: $v \approx L \cdot \Delta i/\Delta t = 0.5 \times (-2)/10^{-6} = \mathbf{-1{,}000{,}000\,V}$. این ولتاژ عظیم هوای بین کنتاکت‌های کلید را یونیزه می‌کند و جرقه می‌زند؛ انرژی $\tfrac{1}{2} \times 0.5 \times 4 = 1\,J$ ذخیره‌شده در سلف باید جایی خالی شود. این همان اصل پیوستگی جریان سلف است: مدار به هر قیمتی سعی می‌کند جریان سلف را پیوسته نگه دارد.

فصل ۴

ترکیب سلف‌ها و دوگانی

۴.۱ سلف‌های سری

N سلف سری **جریان یکسان** دارند. با KVL:

$$v = L_1\frac{di}{dt} + \cdots + L_N\frac{di}{dt} \;\Rightarrow\; L_{eq} = L_1 + L_2 + \cdots + L_N$$

سلف‌های سری مثل مقاومت‌های سری جمع می‌شوند و ولتاژ به نسبت **مستقیم** اندوکتانس‌ها تقسیم می‌شود: $v_k = (L_k/L_{eq})\cdot v$. جریان اولیه همه باید یکسان باشد (چون سری‌اند).

۴.۲ سلف‌های موازی

N سلف موازی **ولتاژ یکسان** دارند. با KCL و فرم انتگرالی:

$$i = \sum_k i_k = \sum_k i_k(0) + \left(\frac{1}{L_1} + \cdots + \frac{1}{L_N}\right)\int_0^t v\,d\tau$$

$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \cdots + \frac{1}{L_N}, \qquad i_{eq}(0) = i_1(0) + \cdots + i_N(0)$$

تقسیم جریان (با جریان اولیه صفر): برای دو سلف $i_k = (L_{eq}/L_k)\cdot i$؛ $i_1 = L_2/(L_1 + L_2)\cdot i$. جریان بیشتر از سلف **کوچک‌تر** می‌گذرد (مثل مقاومت‌های موازی).

> **نکته مهم:** سلف‌ها دقیقاً مثل مقاومت‌ها ترکیب می‌شوند، ولی خازن‌ها برعکس.

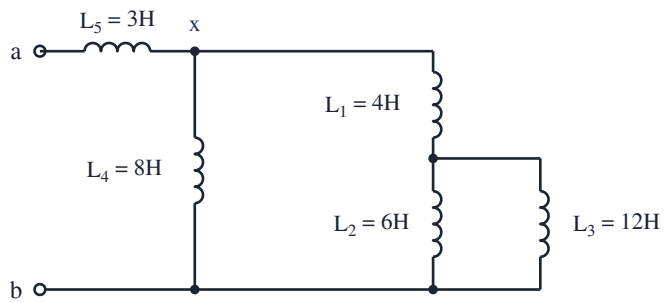
۴.۳ دوگانی خازن و سلف

اگر در هر رابطه خازن v را با i، C را با L و q را با λ عوض کنیم، رابطه سلف به دست می‌آید. پس هر نتیجه‌ای که برای خازن ثابت شود، نسخه دوگانش برای سلف هم درست است.

خازن	سلف
$q = Cv$	$\lambda = Li$
$i = C\,dv/dt$	$v = L\,di/dt$
$v = v(0) + (1/C)\int i\,dt$	$i = i(0) + (1/L)\int v\,dt$
$w = \frac{1}{2}Cv^2$	$w = \frac{1}{2}Li^2$
در DC: مدار باز	در DC: اتصال کوتاه
ولتاژ پیوسته	جریان پیوسته
پرش ولتاژ ← جریان ضربه	پرش جریان ← ولتاژ ضربه
موازی: $C_{eq} = \Sigma C$	سری: $L_{eq} = \Sigma L$
سری: $1/C_{eq} = \Sigma\ 1/C$	موازی: $1/L_{eq} = \Sigma\ 1/L$
مانع تغییر ناگهانی ولتاژ	مانع تغییر ناگهانی جریان

مثال ۴.۱: اندوکتانس معادل یک شبکه

بین a و b: سلف $L_5 = 3H$ از a به گره x. بین x و b دو شاخه موازی: شاخه اول $L_4 = 8H$؛ شاخه دوم L_1 = 4H سری با ترکیب موازی $L_2 = 6H$ و $L_3 = 12H$. L_{ab} را بیابید.



شکل ۴.۱: شبکه سلفی مثال ۴.۱.

حل:

۱. $L_2 \parallel L_3 = 6 \times 12/18 = 4H$.

۲. سری با L_1: $4 + 4 = 8H$.

۳. موازی با L_4: $8 \parallel 8 = 4H$.

۴. سری با L_5: $\mathbf{L_{ab} = 7H}$.

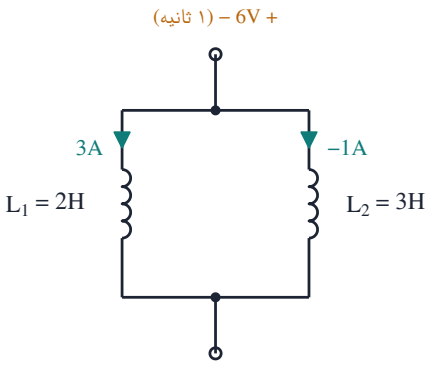
مثال ۴.۲: تقسیم جریان بین سلف‌های موازی

سلف‌های 6H و 3H موازی‌اند و جریان اولیه هر دو صفر است. جریان کل از صفر به 9A می‌رسد. جریان هر سلف؟

حل: $L_{eq} = 6 \times 3/9 = 2H$. $i(6H) = (2/6) \times 9 = \mathbf{3A}$ و $i(3H) = (2/3) \times 9 = \mathbf{6A}$ (جمع ✓ 9A).
سلف کوچک‌تر جریان بیشتری گرفت. دلیل: ولتاژ مشترک است، پس $L_1 \cdot i_1 = L_2 \cdot i_2$ (با جریان اولیه صفر)؛ ✓ $6 \times 3 = 3 \times 6$.

مثال ۴.۳: سلف‌های موازی با جریان اولیه

$L_1 = 2H$ با $i_1(0) = 3A$ و $L_2 = 3H$ با $i_2(0) = -1A$ موازی‌اند (جریان‌ها رو به پایین). ولتاژ ثابت 6V به مدت 1s به دو سر آن‌ها اعمال می‌شود. جریان‌ها در $t = 1s$؟



شکل ۴.۲: مثال ۴.۳: دو سلف موازی با جریان‌های اولیه متفاوت.

حل با معادل: $L_{eq} = 1.2H$ و $i_{eq}(0) = 3 + (-1) = 2A$. پس $i_{eq}(1) = 2 + 6 \times 1/1.2 = \mathbf{7A}$.

حل جداگانه: $i_1(1) = 3 + 6/2 = \mathbf{6A}$ و $i_2(1) = -1 + 6/3 = \mathbf{1A}$. جمع ✓ 7A.

یک نکته ظریف: انرژی واقعی در $t = 0$ برابر $\tfrac{1}{2} \times 2 \times 9 + \tfrac{1}{2} \times 3 \times 1 = 10.5\text{J}$ است، ولی معادل فقط $\tfrac{1}{2} \times 1.2 \times 4 = 2.4\text{J}$ نشان می‌دهد. تفاوت، انرژی جریانی است که داخل حلقه دو سلف **گردش** می‌کند و از بیرون دیده نمی‌شود. معادل فقط «از دید دو سر» درست است. این جریان گردشی در فصل ۶ به شکل «فرکانس طبیعی صفر» دوباره ظاهر می‌شود.

مثال ۴.۴: تقسیم ولتاژ بین سلف‌های سری

سلف‌های 2H و 6H سری‌اند و جریانشان با آهنگ 2A/s زیاد می‌شود. ولتاژ کل و ولتاژ هر سلف؟

حل: $v_1 = 2 \times 2 = \mathbf{4V}$، $v_2 = 6 \times 2 = \mathbf{12V}$ و ولتاژ کل ✓ $L_{eq} \times di/dt = 8 \times 2 = 16\text{V}$. ولتاژ به نسبت مستقیم اندوکتانس‌ها تقسیم شد (برعکس خازن‌های سری در مثال ۲.۲).

مثال ۴.۵: حل با دوگانی

مثال ۱.۳ را به دوگان آن تبدیل کنید و جواب را بدون محاسبه جدید بنویسید.

حل: دوگان مثال ۱.۳: سلف $L = 0.5\text{H}$ با جریان اولیه $i(0) = 2\text{A}$، ولتاژ آن از 0 تا 2s برابر 1V و از 2 تا 6s برابر -0.5V. با عوض کردن v و i در جواب مثال ۱.۳: $i(t) = 2 + 2t$ تا $i(2) = 6\text{A}$، سپس $i = 6 - (t - 2)$ تا $i(6) = 2\text{A}$؛ بیشینه انرژی $\tfrac{1}{2} \times 0.5 \times 36 = 9\text{J}$. همان اعداد، با واحدهای دوگان.

فصل ۵

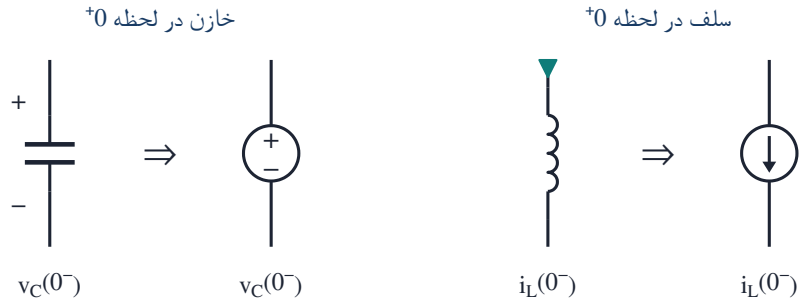
رفتار در DC و لحظه کلیدزنی

در بیشتر مسائل، یک کلید در $t = 0$ باز یا بسته می‌شود و باید مقادیر ولتاژ و جریان را در سه لحظه پیدا کنیم: $\mathbf{0^-}$ (درست قبل از کلیدزنی)، $\mathbf{0^+}$ (درست بعد از آن) و $\boldsymbol{\infty}$ (بعد از مدتی طولانی). این سه مقدار، ورودی لازم برای حل هر مدار مرتبه اول و دوم هستند.

۵.۱ قواعد اصلی

لحظه	خازن	سلف
0^- (حالت دائمی DC قبل از کلید)	مدار باز	اتصال کوتاه
0^+	منبع ولتاژ با مقدار $v_C(0^-)$	منبع جریان با مقدار $i_L(0^-)$
0^+ با $v_C(0^-) = 0$ یا $i_L(0^-) = 0$	اتصال کوتاه	مدار باز
∞ (حالت دائمی DC بعد از کلید)	مدار باز	اتصال کوتاه

پایه همه این‌ها دو قانون پیوستگی است:



شکل ۵.۱: مدل لحظه 0^+: خازن منبع ولتاژ و سلف منبع جریان با همان مقدار 0^- است.

$$v_C(0^+) = v_C(0^-), \qquad i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

همه کمیت‌های دیگر (جریان خازن، ولتاژ سلف، ولتاژ و جریان مقاومت‌ها) **می‌توانند بپرند** و باید از مدار 0^+ حساب شوند؛ هرگز مقدار 0^- آن‌ها را به 0^+ منتقل نکنید.

۵.۲ دستور کار

۱. **مدار 0^-:** با وضعیت قبلی کلید، خازن را باز و سلف را کوتاه کنید و $v_C(0^-)$ و $i_L(0^-)$ را بیابید.

۲. **مدار 0^+:** با وضعیت جدید کلید، خازن را با منبع ولتاژ $v_C(0^-)$ و سلف را با منبع جریان $i_L(0^-)$ عوض کنید. حالا مدار فقط مقاومتی است؛ هر کمیت لازم را با KCL و KVL حساب کنید.

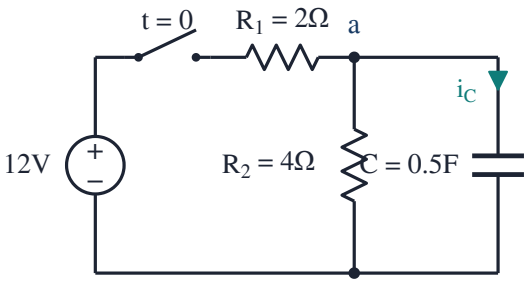
۳. **مشتق‌ها در 0^+:** از رابطه المان‌ها:

$$\frac{dv_C}{dt}(0^+) = \frac{i_C(0^+)}{C}, \qquad \frac{di_L}{dt}(0^+) = \frac{v_L(0^+)}{L}$$

۴. **مدار ∞:** با وضعیت جدید کلید، دوباره خازن باز و سلف کوتاه.

مثال ۵.۱: مدار RC با کلید بازشونده

منبع 12V از طریق کلید S و مقاومت $R_1 = 2\Omega$ به گره a می‌رسد. از گره a مقاومت $R_2 = 4\Omega$ و خازن $C = 0.5\text{F}$ به زمین وصل‌اند. کلید مدتی طولانی بسته بوده و در $t = 0$ باز می‌شود. v_C، i_C و i_{R2} را در 0^-، 0^+ و ∞ و همچنین $dv_C/dt(0^+)$ را بیابید.



شکل ۵.۲: مدار مثال ۵.۱؛ کلید در $t = 0$ باز می‌شود.

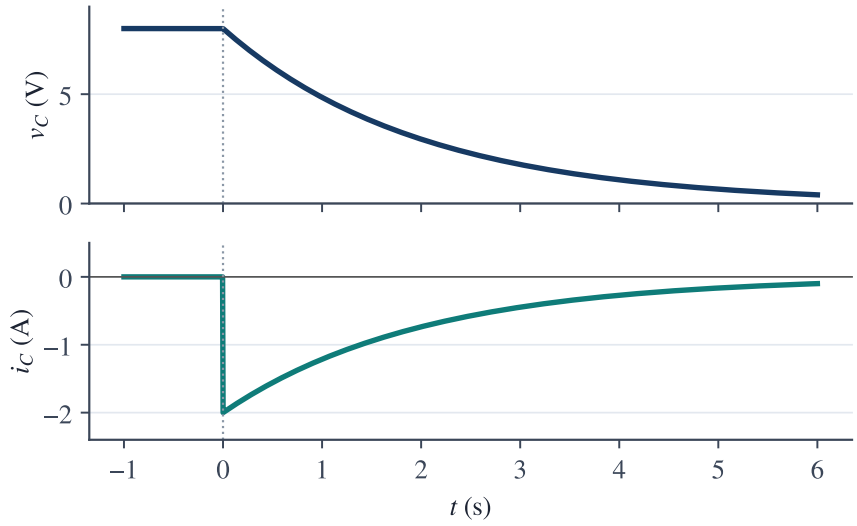
0^-: خازن باز است؛ تقسیم ولتاژ: $v_C = 12 \times 4/(2+4) = \mathbf{8V}$، $i_{R2} = 8/4 = 2\text{A}$، $i_C = 0$.

0^+: کلید باز است، پس فقط خازن (منبع 8V) و R_2 می‌مانند. $v_C = 8\text{V}$، $i_{R2} = 8/4 = 2\text{A}$ و با KCL در گره a: $i_C = -i_{R2} = \mathbf{-2A}$ (خازن در حال تخلیه است).

$$\frac{dv_C}{dt}(0^+) = \frac{-2}{0.5} = -4\ \text{V/s}$$

∞: هیچ منبعی نیست؛ همه مقادیر صفر.

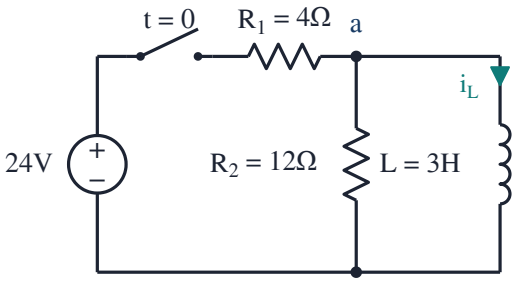
دقت کنید i_C از 0 به $-2A$ پرید و جریان R_1 از $2A$ به 0 پرید؛ اما v_C پیوسته ماند. (برای $t > 0$ خازن از طریق R_2 تخلیه می‌شود: $v_C = 8e^{-t/2}$ V؛ شیب آن در $t = 0$ برابر -4 است ✓.)



شکل ۵.۳: مثال ۵.۱: ولتاژ خازن در $t = 0$ پیوسته است ولی جریان آن از 0 به $-2A$ می‌پرد.

مثال ۵.۲: مدار RL با کلید بازشونده

منبع $24V$ از طریق کلید S و $R_1 = 4\Omega$ به گره a می‌رسد. از گره a مقاومت $R_2 = 12\Omega$ و سلف $L = 3H$ به زمین وصل‌اند. کلید در $t = 0$ باز می‌شود. v_a، i_L، i_{R2} و $di_L/dt(0^+)$ را بیابید.



شکل ۵.۴: مدار مثال ۵.۲؛ کلید در $t = 0$ باز می‌شود.

0^-: سلف اتصال کوتاه است و R_2 را هم کوتاه می‌کند: $v_a = 0$، $i_L = 24/4 = \mathbf{6A}$، $i_{R2} = 0$.

0^+: سلف منبع جریان 6A (از a به زمین) است و تنها مسیر بسته، R_2 است. پس جریان 6A از زمین وارد R_2 می‌شود: i_{R2} (رو به پایین)$= -6$ A و

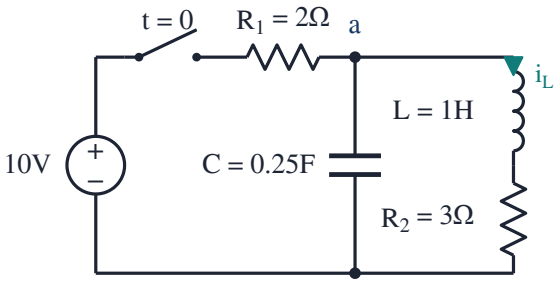
$$v_a(0^+) = 12 \times (-6) = -72\ \text{V}, \qquad \frac{di_L}{dt}(0^+) = \frac{v_L(0^+)}{L} = \frac{-72}{3} = -24\ \text{A/s}$$

$t=\infty$: همه صفر.

ولتاژ گره a ناگهان از 0 به **−72V** پرید؛ بیشتر از سه برابر ولتاژ منبع! هرچه R_2 بزرگ‌تر باشد، این ضربه ولتاژ بزرگ‌تر است (با $R_2 = \infty$ به وضعیت مثال ۳.۵ می‌رسیم).

مثال ۵.۳: مدار با خازن و سلف

منبع 10V از طریق کلید S و $R_1 = 2\Omega$ به گره a می‌رسد. از گره a خازن $C = 0.25\text{F}$ به زمین، و سلف L = 1H سری با $R_2 = 3\Omega$ به زمین وصل است. کلید در $t = 0$ باز می‌شود. مقادیر اولیه و مشتق‌های اولیه v_C و i_L را بیابید.



شکل ۵.۵: مدار مثال ۵.۳؛ کلید در $t = 0$ باز می‌شود و حلقه C–L–R_2 می‌ماند.

0^-: خازن باز، سلف کوتاه: جریان از R_1 و R_2 برابر $10/(2 + 3) = 2\text{A}$. پس **$i_L(0^-) = 2\text{A}$** و **$v_C(0^-) = v_a = 3 \times 2 = 6\text{V}$**.

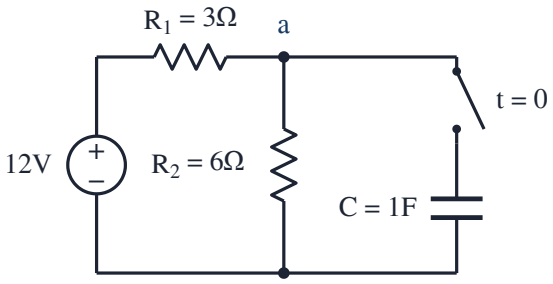
0^+: منبع جدا شده؛ خازن (منبع 6V) و شاخه سلف (منبع جریان 2A) و R_2 یک حلقه می‌سازند.

- KCL در a: $i_C = -i_L = -2\text{A} \Rightarrow dv_C/dt(0^+) = -2/0.25 =$ **−8 V/s**.
- KVL در شاخه سلف: $v_L = v_C - R_2\, i_L = 6 - 3 \times 2 = 0 \Rightarrow di_L/dt(0^+) =$ **0**.

$t=\infty$: انرژی در R_2 تلف می‌شود و همه مقادیر به صفر می‌رسند. این مدار بعد از $t = 0$ یک مدار RLC سری مرتبه دوم است؛ برای حلش دقیقاً همین چهار عدد (v_C، i_L و دو مشتق) لازم است.

مثال ۵.۴: وصل کردن خازن بی‌بار

منبع 12V از طریق $R_1 = 3\Omega$ به گره a می‌رسد و $R_2 = 6\Omega$ از a به زمین است. در $t = 0$ کلیدی بسته می‌شود و خازن بی‌بار $C = 1F$ را بین a و زمین قرار می‌دهد.



شکل ۵.۶: مدار مثال ۵.۴؛ کلید در $t = 0$ بسته می‌شود و خازن بی‌بار وارد مدار می‌شود.

$v_a = 12 \times 6/9 = 8V$ **،0^-:** $v_C = 0$ (بی‌بار).

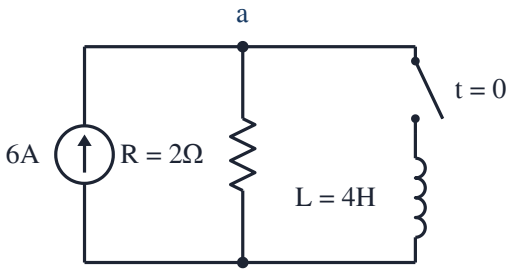
0^+: خازن بی‌بار = **اتصال کوتاه**، پس $v_a = 0$. جریان $R_1 = 12/3 = 4A$، $i_{R2} = 0$ و همه 4A وارد خازن می‌شود: **$i_C = 4A$**، $dv_C/dt(0^+) = 4/1 = \mathbf{4\ V/s}$.

∞: خازن باز؛ دوباره تقسیم ولتاژ: $v_C = v_a = \mathbf{8V}$، $i_C = 0$، جریان R_1 و R_2 هر دو 4/3A.

ولتاژ گره a از 8V به 0 پرید و بعد آرام به 8V برگشت؛ ولی ولتاژ **خازن** هیچ پرشی نداشت $(0 \to 0)$.

مثال ۵.۵: وصل کردن سلف بی‌جریان (دوگان مثال قبل)

منبع جریان 6A به گره a تزریق می‌کند و $R = 2\Omega$ از a به زمین است. در $t = 0$ کلیدی بسته می‌شود و سلف $L = 4H$ با جریان صفر را بین a و زمین قرار می‌دهد.



شکل ۵.۷: مدار مثال ۵.۵؛ کلید در $t = 0$ بسته می‌شود و سلف بی‌جریان وارد مدار می‌شود.

$i_L = 0$ ،**0^-:** $v_a = 6 \times 2 = 12V$.

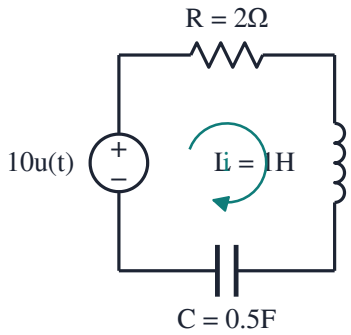
0^+: سلف بی‌جریان = **مدار باز**، پس v_a هنوز 12V است: $v_L(0^+) =$ **12V** و $di_L/dt(0^+) = 12/4 =$ **3 A/s**.

∞: سلف کوتاه؛ $v_a = 0$، $i_L =$ **6A**، $i_R = 0$.

مقایسه با مثال ۵.۴: آنجا ولتاژ مقاومت پرید؛ اینجا چون سلف در لحظه اول باز است، هیچ کمیتی در R نمی‌پرد.

مثال ۵.۶: ورودی پله به RLC سری

منبع $v_s = 10u(t)$ V با $R = 2\Omega$، $L = 1H$ و $C = 0.5F$ سری است؛ شرایط اولیه صفر. در 0^+ و ∞، i، v_C، v_L، di/dt و dv_C/dt و همچنین $d^2v_C/dt^2(0^+)$ را بیابید.



شکل ۵.۸: مدار مثال ۵.۶ (RLC سری با ورودی پله).

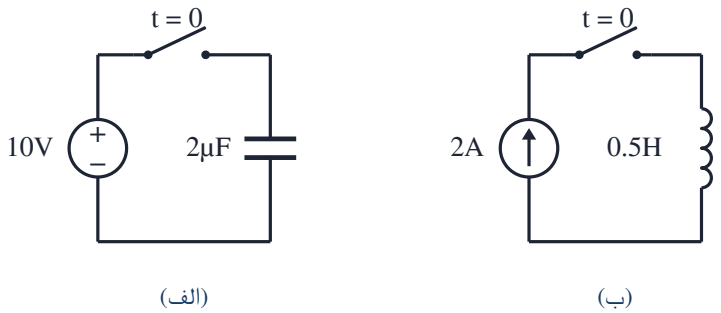
0^+: $i(0^+) = i_L(0^-) = 0$ و $v_C(0^+) = 0$. پس $v_R = 0$ و با KVL همه ولتاژ منبع روی سلف می‌افتد: $v_L(0^+) =$ **10V**.

$$\frac{di}{dt}(0^+) = \frac{10}{1} = 10\ \text{A/s}, \qquad \frac{dv_C}{dt}(0^+) = \frac{i(0^+)}{C} = 0, \qquad \frac{d^2v_C}{dt^2}(0^+) = \frac{1}{C}\frac{di}{dt}(0^+) = 20$$

∞: خازن باز است، پس $i = 0$، $v_L = 0$ و $v_C =$ **10V**.

مثال ۵.۷: استثنا — وقتی پیوستگی به هم می‌خورد

(الف) منبع ایده‌آل 10V در $t = 0$ مستقیماً (بدون مقاومت) به خازن بی‌بار 2μF وصل می‌شود. (ب) منبع جریان ایده‌آل 2A در $t = 0$ با سلف بی‌جریان 0.5H سری می‌شود.



شکل ۵.۹: مثال ۵.۷: حلقه منبع ولتاژ و خازن (الف) و سری شدن منبع جریان با سلف (ب) پیوستگی را نقض می‌کنند.

(الف) KVL : اجبار می‌کند $v_C(0^+) = 10\text{V}$؛ ولتاژ خازن **پرید** $(0 \to 10\text{V})$ و جریان یک ضربه است: $i = C \cdot \Delta V \cdot \delta(t) = 2\times10^{-5}\,\delta(t)$ A؛ یعنی 20μC بار در یک لحظه.

(ب) KCL : اجبار می‌کند $i_L(0^+) = 2\text{A}$؛ جریان سلف **پرید** و ولتاژ آن ضربه است: $v = L \cdot \Delta I \cdot \delta(t) = .1 \cdot \delta(t)$ V.

قانون پیوستگی فقط وقتی نقض می‌شود که **حلقه‌ای فقط از خازن‌ها و منابع ولتاژ** یا **کات‌ستی فقط از سلف‌ها و منابع جریان** داشته باشیم. همین دو ساختار در فصل بعد مرتبه مدار را کم می‌کنند.

فصل ۶

مرتبه مدار

۶.۱ تعریف

مرتبه مدار برابر است با تعداد **شرایط اولیه مستقلی** که برای تعیین کامل پاسخ مدار لازم است. به بیان دیگر، درجه معادله دیفرانسیلی است که رفتار مدار را توصیف می‌کند.

چون حافظه مدار فقط در خازن‌ها و سلف‌هاست، شرایط اولیه همان **ولتاژ خازن‌ها و جریان سلف‌ها** هستند (متغیرهای حالت). مدار مقاومتی خالص مرتبه صفر است؛ RC و RL ساده مرتبه اول و RLC ساده مرتبه دوم.

حدس اول: «مرتبه = تعداد خازن‌ها + تعداد سلف‌ها». این فقط وقتی درست است که همه آن‌ها **مستقل** باشند؛ یعنی هیچ رابطه جبری بین ولتاژ خازن‌ها یا بین جریان سلف‌ها وجود نداشته باشد.

۶.۲ حلقه خازنی و کات‌ست سلفی

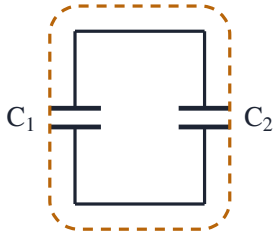
- **حلقه خازنی:** حلقه‌ای که **فقط** از خازن‌ها (و احتمالاً منابع ولتاژ مستقل) ساخته شده باشد. KVL روی آن یک رابطه جبری بین ولتاژ خازن‌ها می‌دهد؛ پس ولتاژ یکی از روی بقیه معلوم است و **یک شرط اولیه کم** می‌شود.
- **کات‌ست (برش) سلفی:** کات‌ست مجموعه‌ای از شاخه‌هاست که اگر حذف شوند، مدار به دو تکه جدا تقسیم می‌شود. ساده‌ترین کات‌ست، **همه شاخه‌های متصل به یک گره** است (یا شاخه‌های خروجی از یک ابرگره). اگر همه شاخه‌های یک کات‌ست **فقط** سلف (و احتمالاً منبع جریان مستقل) باشند، KCL یک رابطه جبری بین جریان سلف‌ها می‌دهد و **یک شرط اولیه کم** می‌شود.

$$\text{مرتبه} = N_C + N_L - n_C - n_L$$

- N_C و N_L: تعداد خازن‌ها و سلف‌ها.
- n_C: تعداد حلقه‌های خازنی **مستقل**.
- n_L: تعداد کات‌ست‌های سلفی **مستقل**.

«مستقل» یعنی از ترکیب بقیه به دست نیاید. مثلاً سه خازن موازی دو حلقه خازنی مستقل دارند (حلقه سوم جمع دو تای اول است)؛ پس مرتبه $3 - 2 = 1$. این فرمول برای مدار بدون منبع وابسته است؛ منابع وابسته گاهی مرتبه را باز هم کم می‌کنند.

✓ مرتبه را یکی کم می‌کنند



حلقه خازنی (خازن‌های موازی)

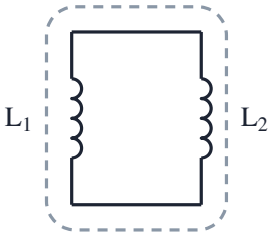


کات‌ست سلفی (سلف‌های سری)

✗ مرتبه را کم نمی‌کنند (فرکانس طبیعی صفر)



کات‌ست خازنی (خازن‌های سری)



حلقه سلفی (سلف‌های موازی)

شکل ۶.۱: چهار ساختار: حلقه خازنی و کات‌ست سلفی مرتبه را کم می‌کنند؛ کات‌ست خازنی و حلقه سلفی نه.

■ ۶.۳ دو حالت که مرتبه را کم نمی‌کنند

دوگان دو حالت بالا، یعنی **کات‌ست خازنی** (مثل دو خازن سری که گره وسطشان فقط به همین دو خازن وصل است) و **حلقه سلفی** (مثل دو سلف موازی)، مرتبه را **کم نمی‌کنند**. در این دو حالت KCL یا KVL فقط رابطه‌ای بین **مشتق‌ها** می‌دهد (مثلاً $C_1\,dv_1/dt = C_2\,dv_2/dt$)، نه بین خود مقادیر؛ پس $v_1(0)$ و $v_2(0)$ هنوز هر مقدار دلخواهی می‌توانند باشند. نتیجه این رابطه، یک کمیت **ثابت در طول زمان** است (مثلاً $C_1v_1 - C_2v_2 =$ ثابت، یا جریان گردشی ثابت در حلقه سلفی مثال ۴.۳) که به آن **فرکانس طبیعی صفر** می‌گویند.

ساختار	رابطه ایجادشده	اثر بر مرتبه
حلقه فقط از خازن (و منبع ولتاژ) — مثل خازن‌های موازی	بین ولتاژها	یکی کم می‌شود
کات‌ست فقط از سلف (و منبع جریان) — مثل سلف‌های سری	بین جریان‌ها	یکی کم می‌شود
کات‌ست فقط از خازن — مثل خازن‌های سری	بین مشتق‌ها	کم نمی‌شود (فرکانس طبیعی صفر)
حلقه فقط از سلف — مثل سلف‌های موازی	بین مشتق‌ها	کم نمی‌شود (فرکانس طبیعی صفر)

۶.۴ روش سریع تعیین مرتبه

۱. خازن‌ها و سلف‌ها را بشمارید.

۲. هر حلقه‌ای که فقط خازن و منبع ولتاژ دارد را پیدا کنید (مقاومت یا سلف یا منبع جریان در حلقه نباشد).

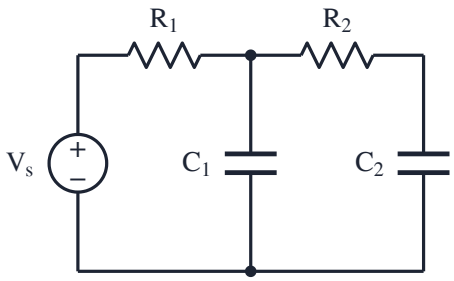
۳. هر گره (یا ابرگره) که فقط سلف و منبع جریان به آن وصل است پیدا کنید (هیچ مقاومت، خازن یا منبع ولتاژی به آن وصل نباشد).

۴. تعداد مستقل موارد ۲ و ۳ را از مورد ۱ کم کنید.

۵. اگر مدار کلید دارد، مرتبه را برای **وضعیت کلید در $t > 0$** حساب کنید.

مثال ۶.۱: مدارهای پایه

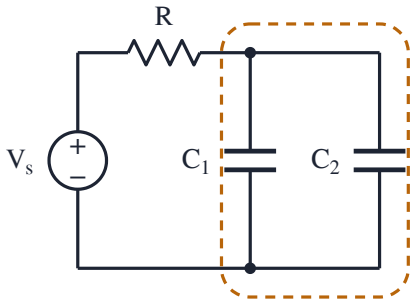
- منبع C + R + سری: **مرتبه ۱**.
- منبع L + R + سری: **مرتبه ۱**.
- منبع C + L + R + سری: **مرتبه ۲**.
- نردبان R_1–C_1–R_2–C_2 (منبع، R_1 به گره a، C_1 از a به زمین، R_2 از a به b، C_2 از b به زمین): حلقه C_1–R_2–C_2 مقاومت دارد، پس حلقه خازنی نیست: **مرتبه ۲**.



شکل ۶.۲: نردبان RC دوطبقه: مرتبه ۲.

مثال ۶.۲: خازن‌های موازی

منبع V_s از طریق R به گره a می‌رسد و C_1 و C_2 هر دو از a به زمین وصل‌اند. مرتبه؟

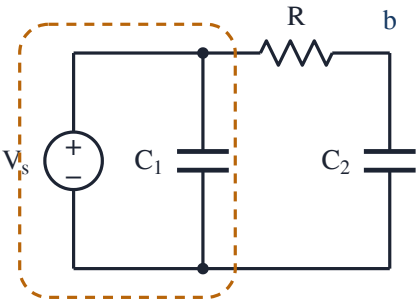


شکل ۶.۳: مثال ۶.۲: کادر نارنجی حلقه خازنی را نشان می‌دهد؛ مرتبه ۱.

حل: C_1 و C_2 یک حلقه خازنی می‌سازند ($v_1 = v_2$ همیشه). مرتبه = 1 − 2 = **۱**. بررسی با معادله: KCL در a می‌دهد $(C_1 + C_2)\cdot dv/dt + v/R = V_s/R$؛ معادله مرتبه اول است ✓.

مثال ۶.۳: خازن موازی با منبع ولتاژ

منبع V_s مستقیماً با C_1 موازی است. از سر بالای آن‌ها مقاومت R به گره b می‌رود و C_2 از b به زمین است. مرتبه؟

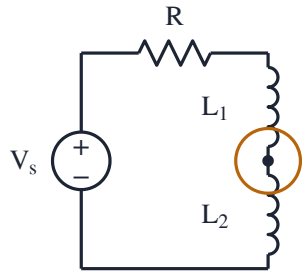


شکل ۶.۴: مثال ۶.۳: حلقه منبع ولتاژ و C_1 یک حلقه خازنی است؛ مرتبه ۱.

حل: حلقه V_s–C_1 فقط منبع ولتاژ و خازن دارد؛ یک حلقه خازنی است و $v_{C1} = V_s$ از قبل معلوم است. مرتبه = 1 − 2 = **۱** (فقط v_{C2} متغیر حالت است).

مثال ۶.۴: سلف‌های سری

منبع V_s، مقاومت R، سلف L_1 و سلف L_2 در یک حلقه سری‌اند. مرتبه؟

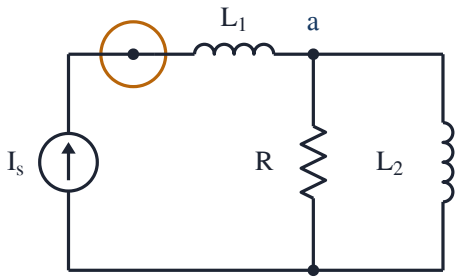


شکل ۶.۵: مثال ۶.۴: گره بین دو سلف یک کات‌ست سلفی است (دایره نارنجی)؛ مرتبه ۱.

حل: گره بین L_1 و L_2 فقط به دو سلف وصل است؛ یک کات‌ست سلفی ($i_1 = i_2$ همیشه). مرتبه $= 2 - 1 = 1$. معادله: ✓ $(L_1 + L_2)\cdot di/dt + Ri = V_s$.

مثال ۶.۵: سلف سری با منبع جریان

منبع جریان I_s از طریق سلف L_1 به گره a جریان می‌دهد؛ از a مقاومت R و سلف L_2 به زمین وصل‌اند. مرتبه؟

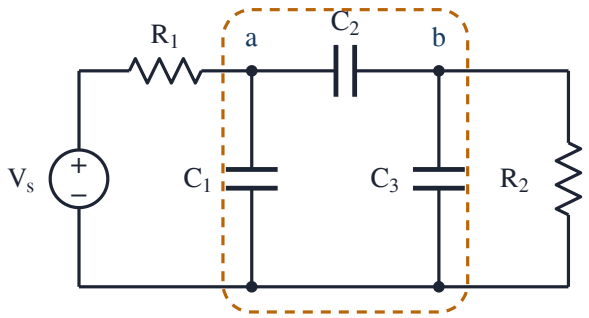


شکل ۶.۶: مثال ۶.۵: گره بین منبع جریان و L_1 یک کات‌ست سلفی است؛ مرتبه ۱.

حل: گره بین منبع جریان و L_1 فقط به همین دو وصل است؛ کات‌ست سلفی است و $i_{L1} = I_s$ از قبل معلوم است. گره a مقاومت دارد، پس کات‌ست سلفی دیگری نیست. مرتبه $= 2 - 1 = 1$.

مثال ۶.۶: مثلث خازنی

منبع V_s از طریق R_1 به گره a می‌رسد. C_1 از a به زمین، C_2 از a به گره b، C_3 از b به زمین و R_2 از b به زمین. مرتبه؟

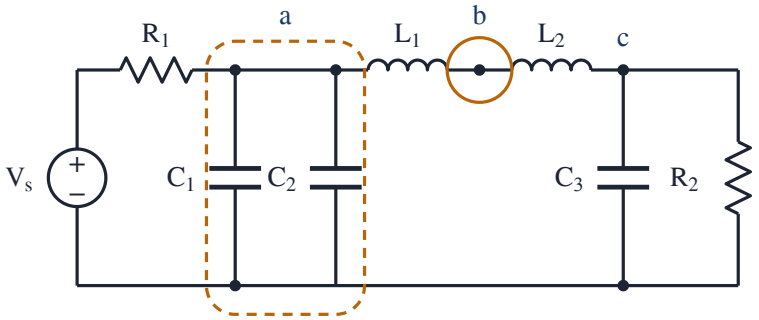


شکل ۶.۷: مثال ۶.۶: حلقه C_1–C_2–C_3 یک حلقه خازنی است؛ مرتبه ۲.

حل: حلقه C_1–C_2–C_3 ($a \to b \to$ زمین $\to a$) فقط خازن دارد: $v_{C1} = v_{C2} + v_{C3}$. مرتبه $= 1 - 3 = \mathbf{2}$.

مثال ۶.۷: هر دو نوع کاهش در یک مدار

منبع V_s از طریق R_1 به گره a. C_1 و C_2 هر دو از a به زمین. از a سلف L_1 به گره b و از b سلف L_2 به گره c. از c، C_3 و R_2 به زمین. مرتبه؟

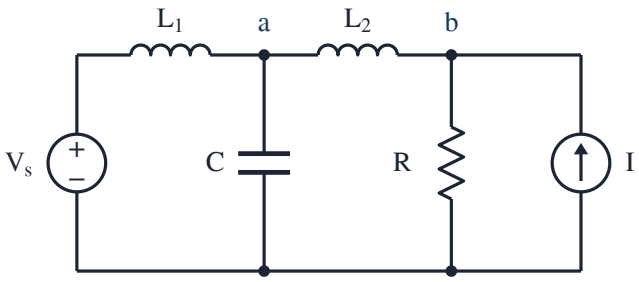


شکل ۶.۸: مثال ۶.۷: یک حلقه خازنی (C_1–C_2) و یک کات‌ست سلفی (گره b)؛ مرتبه ۵ − ۲ = ۳.

حل: $N_C + N_L = 3 + 2 = 5$. حلقه خازنی: C_1–C_2 (یک مورد). کات‌ست سلفی: گره b فقط به L_1 و L_2 وصل است (یک مورد). مرتبه $= 5 - 1 - 1 = \mathbf{3}$. متغیرهای حالت مستقل: v_a، i_L (جریان مشترک دو سلف) و v_{C3}.

مثال ۶.۸: مثال جزوه و یک تغییر کوچک

منبع V_s از طریق L_1 به گره a. از a خازن C به زمین و سلف L_2 به گره b. از b مقاومت R به زمین و منبع جریان I به گره b تزریق می‌کند. (الف) مرتبه؟ (ب) اگر R حذف شود؟



شکل ۶.۹: مثال ۶.۸: با R مرتبه ۳؛ بدون R گره b کات‌ست سلفی می‌شود و مرتبه ۲.

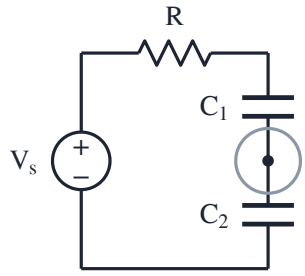
(الف): حلقه V_s–L_1–C سلف دارد، پس خازنی نیست. گره b به L_2، R و I وصل است؛ چون R دارد، کات‌ست سلفی نیست. مرتبه = **۳**. KVL در حلقه اول یک معادله انتگرال-دیفرانسیل می‌دهد (I_1 و I_2 جریان مش‌ها):

$$-V_s + L_1\frac{dI_1}{dt} + v_C(0) + \frac{1}{C}\int_0^t (I_1 - I_2)\,dt = 0$$

(ب): بدون R، گره b فقط به L_2 و منبع جریان وصل است و $i_{L2} = I$ اجباری می‌شود. مرتبه = $1 - 3 = -2$. یک مقاومت مرتبه را عوض کرد.

مثال ۶.۹: خازن‌های سری (حالت ظریف)

منبع V_s، مقاومت R و خازن‌های C_1 و C_2 در یک حلقه سری‌اند. مرتبه؟



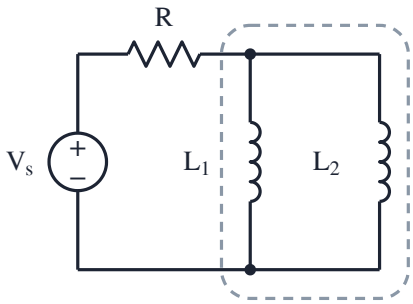
شکل ۶.۱۰: مثال ۶.۹: گره وسط کات‌ست خازنی است که مرتبه را کم نمی‌کند؛ مرتبه ۲.

حل: حلقه خازنی وجود ندارد (حلقه مقاومت دارد) و گره وسط خازن‌ها کات‌ست **خازنی** است که مرتبه را کم نمی‌کند. طبق فرمول مرتبه = **۲**.

چرا؟ ولتاژ کل $v = v_1 + v_2$ یک معادله مرتبه اول دارد: $R \cdot C_{eq} \cdot dv/dt + v = V_s$. اما برای یافتن $v_1(t)$ و $v_2(t)$ جداگانه، هر دو مقدار اولیه $v_1(0)$ و $v_2(0)$ لازم است (مثال ۲.۵ را ببینید). گره وسط می‌دهد $C_1 dv_1/dt = C_2 dv_2/dt$، پس $C_1 v_1 - C_2 v_2$ در طول زمان **ثابت** است؛ این همان فرکانس طبیعی صفر است. اگر سؤال فقط ولتاژ دو سر ترکیب را بخواهد، معادله مرتبه اول کافی است.

مثال ۶.۱۰: سلف‌های موازی (دوگان مثال قبل)

منبع V_s از طریق R به گره a و L_1 و L_2 هر دو از a به زمین. مرتبه؟



شکل ۶.۱۱: مثال ۶.۱۰: حلقه سلفی (خاکستری) مرتبه را کم نمی‌کند؛ مرتبه ۲.

حل: L_1 و L_2 یک حلقه سلفی می‌سازند که مرتبه را کم نمی‌کند: مرتبه = **۲**. جریان کل معادله مرتبه اول دارد، ولی $L_1 i_1 - L_2 i_2$ ثابت می‌ماند (جریان گردشی مثال ۴.۳).

مثال ۶.۱۱: نوشتن معادله دیفرانسیل و تأیید مرتبه

مدار مثال ۵.۳ را با کلید بسته در نظر بگیرید (V_s، $R_1 = 2\Omega$، $C = 0.25\text{F}$، $L = 1\text{H}$، $R_2 = 3\Omega$). معادله دیفرانسیل v_C را بنویسید.

حل: مرتبه طبق شمارش 2 = (نه حلقه خازنی، نه کات‌ست سلفی). $v = v_C$.

۱. KCL در گره a: $(V_s - v)/R_1 = C\cdot dv/dt + i_L \Rightarrow i_L = (V_s - v)/R_1 - C\cdot dv/dt$.

۲. KVL در شاخه سلف: $v = L\cdot di_L/dt + R_2\cdot i_L$.

۳. i_L را جایگذاری کنید (با V_s ثابت):

$$LC\,\frac{d^2v}{dt^2} + \left(\frac{L}{R_1} + R_2C\right)\frac{dv}{dt} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)v = \frac{R_2}{R_1}V_s$$

با اعداد (ضرب در 4):

$$\frac{d^2v}{dt^2} + 5\frac{dv}{dt} + 10\,v = 6\,V_s$$

معادله مرتبه دوم است ✓. بررسی حالت دائمی: با $V_s = 10\text{V}$ مشتق‌ها صفرند و $v = 60/10 = 6\text{V}$؛ همان $v_C(0^-)$ مثال ۵.۳ ✓.

فصل ۷

تمرین‌های تکمیلی با جواب

ابتدا خودتان حل کنید، بعد با جواب کوتاه زیر هر سؤال مقایسه کنید.

تمرین ۱: خازن 4μF ولتاژ $v = 50\cos(500t)$ V دارد. جریان و بیشینه انرژی؟

جواب: $i = -0.1\sin(500t)$ A؛ $w_{max} = \frac{1}{2} \times 4\mu \times 2500 = 5\text{mJ}$.

تمرین ۲: سلف 20mH جریان $i = 3(1 - e^{-100t})$ A دارد. ولتاژ و انرژی نهایی؟

جواب: $v = 0.02 \times 300\, e^{-100t} = 6e^{-100t}$ V؛ $w(\infty) = \frac{1}{2} \times 0.02 \times 9 = 90\text{mJ}$. ولتاژ در $t = 0$ بیشینه و در بی‌نهایت صفر است (سلف کوتاه).

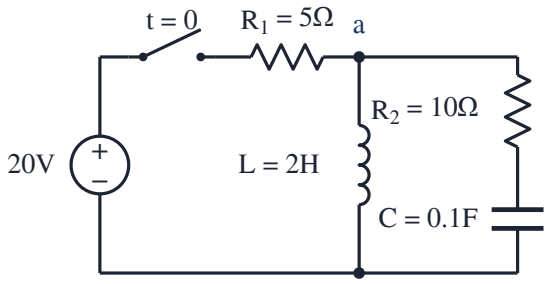
تمرین ۳: خازن‌های 3μF و 6μF سری‌اند و این ترکیب با 4μF موازی است. ظرفیت معادل؟

جواب: $3 \times 6/9 = 2\mu\text{F}$؛ $2 + 4 = 6\mu\text{F}$.

تمرین ۴: خازن 10μF با ولتاژ 20V به خازن بی‌بار 30μF وصل می‌شود. ولتاژ نهایی و انرژی تلف‌شده؟

جواب: $V_f = 200\mu\text{C}/40\mu\text{F} = 5\text{V}$. انرژی اولیه 2mJ، نهایی 0.5mJ؛ اتلاف 1.5mJ (با فرمول: $\frac{1}{2} \times 7.5\mu \times 20^2 = 1.5\text{mJ}$ ✓). سه‌چهارم انرژی از دست رفت.

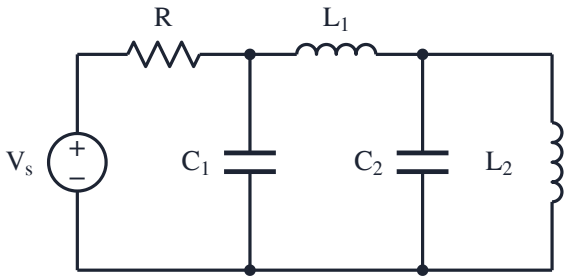
تمرین ۵: منبع 20V از طریق کلید و $R_1 = 5\Omega$ به گره a می‌رسد. از a سلف $L = 2H$ به زمین، و $R_2 = 10\Omega$ سری با خازن $C = 0.1F$ به زمین وصل است. کلید در $t = 0$ باز می‌شود. مقادیر و مشتق‌های اولیه و مرتبه مدار برای $t > 0$؟



شکل ۷.۱: مدار تمرین ۵.

جواب: در 0^- سلف کوتاه است: $v_a = 0$، $i_L = 4A$، $v_C = 0$. در 0^+ جریان 4A سلف باید از شاخه R_2–C بگذرد: $i_C = -4A$، $v_a = 10 \times (-4) + 0 = -40V$. پس $di_L/dt(0^+) = -40/2 = -20$ A/s و $dv_C/dt(0^+) = -4/0.1 = -40$ V/s. در ∞ همه صفر. مرتبه ۲.

تمرین ۶: منبع V_s از طریق R به گره a. C_1 از a به زمین، L_1 از a به گره b، و C_2 و L_2 هر دو از b به زمین. مرتبه؟



شکل ۷.۲: مدار تمرین ۶.

جواب: 4. همه حلقه‌های شامل خازن سلف هم دارند و گره b خازن دارد؛ پس نه حلقه خازنی هست و نه کات‌ست سلفی.

تمرین ۷: منبع ولتاژ V_s با سه خازن C_1، C_2 و C_3 سری است و هیچ المان دیگری نیست. مرتبه؟

جواب: 2. حلقه کل فقط منبع ولتاژ و خازن دارد، پس یک حلقه خازنی است: $3 - 1 = 2$. (گره‌های بین خازن‌ها کات‌ست خازنی‌اند و مرتبه را کم نمی‌کنند.)

تمرین ۸: منبع جریان I_s به گره a تزریق می‌کند و دو سلف L_1 و L_2 از a به زمین وصل‌اند. مرتبه؟ اگر مقاومت R هم از a به زمین اضافه شود چطور؟

جواب: بدون R، گره a فقط منبع جریان و سلف دارد (کات‌ست سلفی)$1 = 1 - 2$:. با R کات‌ست سلفی از بین می‌رود: مرتبه 2.

تمرین ۹: مدار RLC سری با $R = 4\Omega$، $L = 2H$، $C = 0.5F$، $v_C(0) = 2V$ و $i(0) = 1A$. در $t = 0$ منبع 12V به حلقه وصل می‌شود (جریان مرجع از سر + منبع خارج می‌شود). $di/dt(0^+)$ و $dv_C/dt(0^+)$؟

جواب: $v_L(0^+) = 12 - 4 \times 1 - 2 = 6V \Rightarrow di/dt(0^+) = 3$ A/s. $dv_C/dt(0^+) = i/C = 1/0.5 =$ 2 V/s.

تمرین ۱۰: جریان خازن 1F با $v(0) = 0$ برابر $i(t) = 2\delta(t) + 1$ A (برای $t \geq 0$) است. $v(t)$؟

جواب: ضربه ولتاژ را فوراً 2V می‌پراند و جریان ثابت بعد از آن ولتاژ را خطی بالا می‌برد: $v(t) = 2 +$ t V برای $t > 0$.

پیوست

جمع‌بندی فرمول‌ها

موضوع	خازن	سلف
رابطه پایه	$q = Cv$	$\lambda = Li$
رابطه دیفرانسیلی	$i = C\,dv/dt$	$v = L\,di/dt$
رابطه انتگرالی	$v(t) = v(t_0) + (1/C)\int i\,dt$	$i(t) = i(t_0) + (1/L)\int v\,dt$
انرژی	$\tfrac{1}{2}Cv^2$	$\tfrac{1}{2}Li^2$
حالت دائمی DC	مدار باز	اتصال کوتاه
کمیت پیوسته	$v_C(0^+) = v_C(0^-)$	$i_L(0^+) = i_L(0^-)$
مدل در 0^+	منبع ولتاژ $v_C(0^-)$	منبع جریان $i_L(0^-)$
بی‌بار در 0^+	اتصال کوتاه	مدار باز
مشتق اولیه	$dv_C/dt(0^+) = i_C(0^+)/C$	$di_L/dt(0^+) = v_L(0^+)/L$
پرش ناگهانی	$i = C\cdot\Delta V\cdot\delta(t)$	$v = L\Delta I\cdot\delta(t)$
سری	$1/C_{eq} = \Sigma\, 1/C_k$	$L_{eq} = \Sigma\, L_k$
موازی	$C_{eq} = \Sigma\, C_k$	$1/L_{eq} = \Sigma\, 1/L_k$
تقسیم	سری: $v_k = (C_{eq}/C_k)\cdot v$	موازی: $i_k = (L_{eq}/L_k)\cdot i$
اتصال ناگهانی	اتلاف $\tfrac{1}{2}\cdot C_1C_2/(C_1 + C_2)\cdot(V_1 - V_2)^2$	—

مرتبه مدار:

$$\text{مرتبه} = N_C + N_L - n_C - n_L$$

n_C تعداد حلقه‌های مستقل فقط از خازن و منبع ولتاژ، و n_L تعداد کات‌ست‌های مستقل فقط از سلف و منبع جریان است.

خازن‌های موازی و سلف‌های سری مرتبه را کم می‌کنند؛ خازن‌های سری و سلف‌های موازی نه (فقط یک فرکانس طبیعی صفر ایجاد می‌کنند).